DEVOIR À RENDRE

MAMONJINIRINA Majolie Joestah

EXO : Création et visualisation des instances

Question 1 – Récupérer le script SQL et l'exécuter dans PHPMyAdmin (bloc par bloc) pour créer les tables et insérer les données.

Réponse :

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE GST_FILM
    -> ;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]>
```

```
MariaDB [GST_FILM]> INSERT INTO Artiste(nom, prenom, annee_nais)
    -> VALUES
    -> ('Woo', 'John', 1946),
    -> ('Tarantino', 'Quentin', 1963),
    -> ('Spielberg', 'Steven', 1946),
    -> ('Kosinski', 'Joseph', 1974),
    -> ('Allen', 'Woody', 1935),
    -> ('Burton', 'Tim', 1958),
    -> ('Scott', 'Tony', 1944),
    -> ('Novak', 'Kim', NULL);
Query OK, 8 rows affected (0.044 sec)
Records: 8  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [GST_FILM]>
```

```
MariaDB [GST_FILM]> CREATE TABLE Film (
    ->     idf INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     titre VARCHAR(200) NOT NULL,
    ->     annee INT NOT NULL,
    ->     id_realisateur INT,
    ->
    ->     FOREIGN KEY (id_realisateur)
    ->     REFERENCES Artiste(ida)
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.292 sec)

MariaDB [GST_FILM]>
```

```
MariaDB [GST_FILM]> INSERT INTO Film(titre, annee, id_realisateur)
    -> VALUES
    -> ('Pulp Fiction', 1994, 2),
    -> ('Reservoir Dogs', 1992, 2),
    -> ('Broken Arrow', 1996, 1),
    -> ('Mission Impossible 2', 2000, 1),
    -> ('Jurassic Park', 1993, 3),
    -> ('Top Gun Maverick', 2022, 4),
    -> ('Manhattan', 1979, 5),
    -> ('Sleepy Hollow', 1999, 6),
    -> ('Top Gun', 1986, 7);
Query OK, 9 rows affected (0.044 sec)
Records: 9  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [GST_FILM]> |
```

```
MariaDB [GST_FILM]> CREATE TABLE Artiste (
    ->     ida INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    ->     nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     prenom VARCHAR(100) NOT NULL,
    ->     annee_nais INT NULL
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.496 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 2 – Exécuter les requêtes permettant de visualiser l'ensemble des données de la table Artiste, puis celles de la table Film.

```
MariaDB [GST_FILM]> select * from artiste
    -> ;
+-----+-----------+---------+------------+
| ida | nom       | prenom  | annee_nais |
+-----+-----------+---------+------------+
|   1 | Woo       | John    |       1946 |
|   2 | Tarantino | Quentin |       1963 |
|   3 | Spielberg | Steven  |       1946 |
|   4 | Kosinski  | Joseph  |       1974 |
|   5 | Allen     | Woody   |       1935 |
|   6 | Burton    | Tim     |       1958 |
|   7 | Scott     | Tony    |       1944 |
|   8 | Novak     | Kim     |       NULL |
+-----+-----------+---------+------------+
8 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [GST_FILM]> select * from film;
+-----+----------------------+-------+----------------+
| idf | titre                | annee | id_realisateur |
+-----+----------------------+-------+----------------+
|   1 | Pulp Fiction         |  1994 |              2 |
|   2 | Reservoir Dogs       |  1992 |              2 |
|   3 | Broken Arrow         |  1996 |              1 |
|   4 | Mission Impossible 2 |  2000 |              1 |
|   5 | Jurassic Park        |  1993 |              3 |
|   6 | Top Gun Maverick     |  2022 |              4 |
|   7 | Manhattan            |  1979 |              5 |
|   8 | Sleepy Hollow        |  1999 |              6 |
|   9 | Top Gun              |  1986 |              7 |
+-----+----------------------+-------+----------------+
9 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Exercice 2 : Manipulation des données – Requêtes SQL

Question 1 – Donner le titre des films.

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT titre
    -> FROM Film;
+----------------------+
| titre                |
+----------------------+
| Pulp Fiction         |
| Reservoir Dogs       |
| Broken Arrow         |
| Mission Impossible 2 |
| Jurassic Park        |
| Top Gun Maverick     |
| Manhattan            |
| Sleepy Hollow        |
| Top Gun              |
+----------------------+
9 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 2 – Donner le titre des films sortis entre 1990 et 2021 inclus. ***Réponse :***

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT titre
    -> FROM Film
    -> WHERE annee BETWEEN 1990 AND 2021;
+----------------------+
| titre                |
+----------------------+
| Pulp Fiction         |
| Reservoir Dogs       |
| Broken Arrow         |
| Mission Impossible 2 |
| Jurassic Park        |
| Sleepy Hollow        |
+----------------------+
6 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 3 – Donner les années de sortie de films représentées dans la base. Le résultat sera trié par ordre croissant.

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT DISTINCT annee
    -> FROM Film
    -> ORDER BY annee ASC;
+-------+
| annee |
+-------+
|  1979 |
|  1986 |
|  1992 |
|  1993 |
|  1994 |
|  1996 |
|  1999 |
|  2000 |
|  2022 |
+-------+
9 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 4 – Donner le nom et prénom des artistes nés après 1970 (au sens strict), le résultat sera trié par ordre alphabétique sur le nom, puis sur le prénom.

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT nom, prenom
    -> FROM Artiste
    -> WHERE annee_nais > 1970
    -> ORDER BY nom, prenom;
+----------+--------+
| nom      | prenom |
+----------+--------+
| Kosinski | Joseph |
+----------+--------+
1 row in set (0.001 sec)
```

Question 5 – Donner les artistes qui ont un 'a' comme deuxième lettre de leur nom de famille.

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT *
    -> FROM Artiste
    -> WHERE nom LIKE '_a%';
+-----+-----------+---------+------------+
| ida | nom       | prenom  | annee_nais |
+-----+-----------+---------+------------+
|   2 | Tarantino | Quentin |       1963 |
+-----+-----------+---------+------------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 6 – Donner les films dont le titre contient au moins 3 mots (i.e., les titres avec au moins deux espaces).

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT *
    -> FROM Film
    -> WHERE titre LIKE '% % %';
+-----+----------------------+-------+----------------+
| idf | titre                | annee | id_realisateur |
+-----+----------------------+-------+----------------+
|   4 | Mission Impossible 2 |  2000 |              1 |
|   6 | Top Gun Maverick     |  2022 |              4 |
+-----+----------------------+-------+----------------+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 7 – Donner le nom des artistes dont l'année de naissance n'est pas connue.
Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT nom
    -> FROM Artiste
    -> WHERE annee_nais IS NULL;
+-------+
| nom   |
+-------+
| Novak |
+-------+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 8 – Donner le nom des artistes qui ont un 'o' dans leur nom de famille mais pas comme première ou dernière lettre et dont l'année de naissance est connue.

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT nom
    -> FROM Artiste
    -> WHERE nom LIKE '%o%'
    -> AND nom NOT LIKE 'o%'
    -> AND nom NOT LIKE '%o'
    -> AND annee_nais IS NOT NULL;
+----------+
| nom      |
+----------+
| Kosinski |
| Burton   |
| Scott    |
+----------+
3 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 9 – Pour chaque film, donner son titre et le nom et prénom de son réalisateur. Le résultat sera trié par ordre alphabétique sur le titre de film, puis par ordre alphabétique sur le nom du réalisateur.

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT Film.titre, Artiste.nom, Artiste.prenom
    -> FROM Film
    -> JOIN Artiste
    -> ON Film.id_realisateur = Artiste.ida
    -> ORDER BY Film.titre, Artiste.nom;
+----------------------+-----------+---------+
| titre                | nom       | prenom  |
+----------------------+-----------+---------+
| Broken Arrow         | Woo       | John    |
| Jurassic Park        | Spielberg | Steven  |
| Manhattan            | Allen     | Woody   |
| Mission Impossible 2 | Woo       | John    |
| Pulp Fiction         | Tarantino | Quentin |
| Reservoir Dogs       | Tarantino | Quentin |
| Sleepy Hollow        | Burton    | Tim     |
| Top Gun              | Scott     | Tony    |
| Top Gun Maverick     | Kosinski  | Joseph  |
+----------------------+-----------+---------+
9 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 10 – Donner le titre et l'année de sortie des films réalisés par 'John Woo'. Le résultat s'affichera par année de sortie décroissante.

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT Film.titre, Film.annee
    -> FROM Film
    -> JOIN Artiste
    -> ON Film.id_realisateur = Artiste.ida
    -> WHERE Artiste.nom = 'Woo'
    -> AND Artiste.prenom = 'John'
    -> ORDER BY Film.annee DESC;
+----------------------+-------+
| titre                | annee |
+----------------------+-------+
| Mission Impossible 2 |  2000 |
| Broken Arrow         |  1996 |
+----------------------+-------+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 11 – Donner le titre des films sortis après le film 'Pulp Fiction'.

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT titre
    -> FROM Film
    -> WHERE annee >
    -> (
    ->     SELECT annee
    ->     FROM Film
    ->     WHERE titre = 'Pulp Fiction'
    -> );
+---------------------+
| titre               |
+---------------------+
| Broken Arrow        |
| Mission Impossible 2 |
| Top Gun Maverick    |
| Sleepy Hollow       |
+---------------------+
4 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 12 – Donner les paires de noms d'artistes nés la même année. Vous éviterez de faire apparaître les paires de la forme (x,x) et vous éviterez également de faire apparaître les paires symétriques.

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT A1.nom, A2.nom
    -> FROM Artiste A1, Artiste A2
    -> WHERE A1.annee_nais = A2.annee_nais
    -> AND A1.ida < A2.ida;
+-----+-----------+
| nom | nom       |
+-----+-----------+
| Woo | Spielberg |
+-----+-----------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [GST_FILM]> |
```

Question 13 – Donner les films sortis il y a plus de 30 ans. (Indications : CURDATE et YEAR)

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT *
    -> FROM Film
    -> WHERE YEAR(CURDATE()) - annee > 30;
+-----+----------------+-------+----------------+
| idf | titre          | annee | id_realisateur |
+-----+----------------+-------+----------------+
|   1 | Pulp Fiction   |  1994 |              2 |
|   2 | Reservoir Dogs |  1992 |              2 |
|   5 | Jurassic Park  |  1993 |              3 |
|   7 | Manhattan      |  1979 |              5 |
|   9 | Top Gun        |  1986 |              7 |
+-----+----------------+-------+----------------+
5 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [GST_FILM]>
```

Question 14 – Donner les paires de films dont le titre de l'un est contenu dans le titre de l'autre. (Indications : FIND_IN_SET ou LIKE avec CONCAT)

Réponse :

```
MariaDB [GST_FILM]> SELECT F1.titre, F2.titre
    -> FROM Film F1, Film F2
    -> WHERE F1.idf <> F2.idf
    -> AND F2.titre LIKE CONCAT('%', F1.titre, '%');
+---------+------------------+
| titre   | titre            |
+---------+------------------+
| Top Gun | Top Gun Maverick |
+---------+------------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [GST_FILM]>
```